



國立勤益科技大學 電機工程系 實務專題成果展

基於機器人作業系統與Hector SLAM之光學雷達自走車自主探索建圖系統

指導教授：賴香月

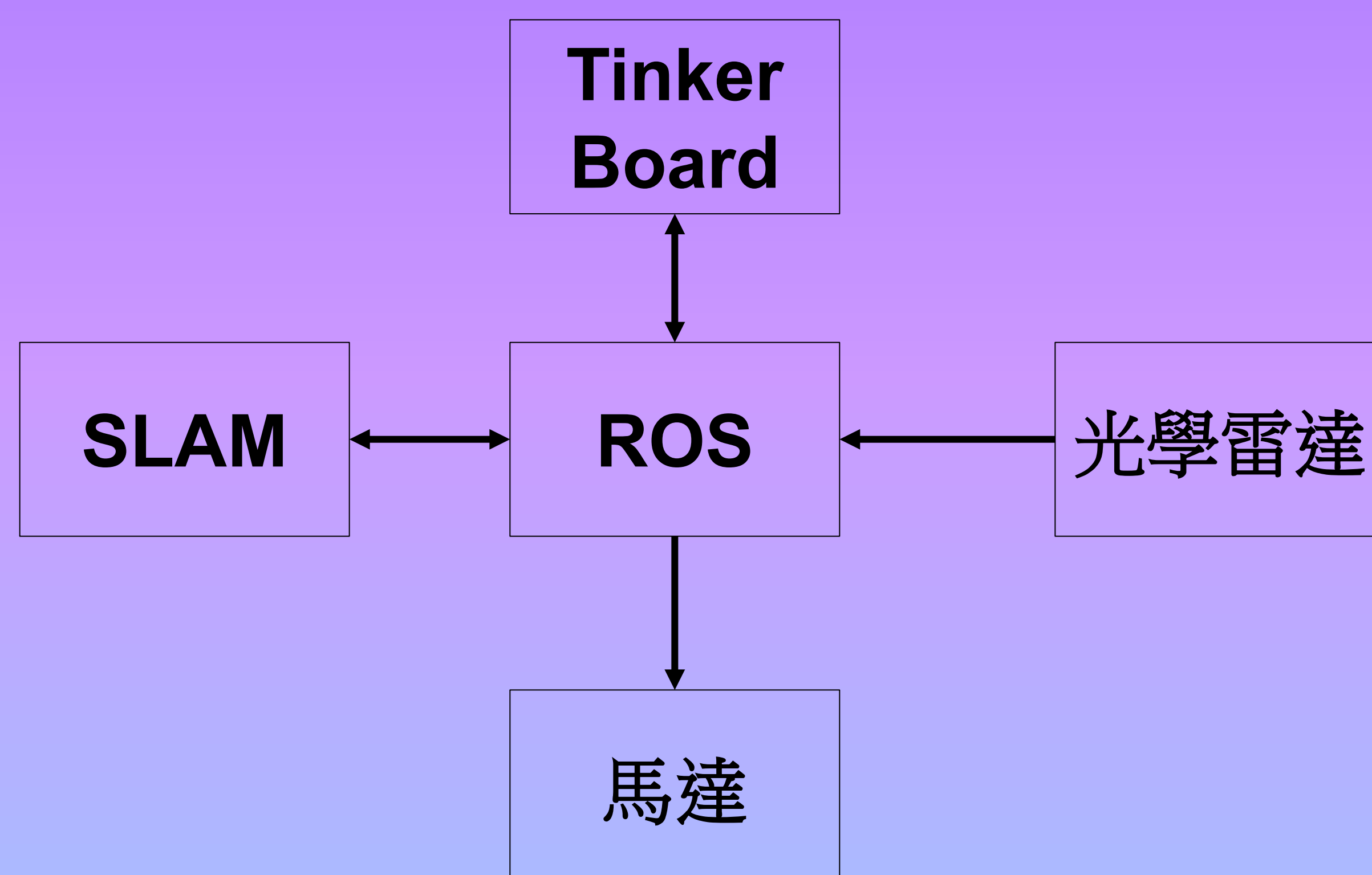
專題學生：葉旭桓、艾佳緯、郭昊宸、鍾佑昇

組別：計算機應用組

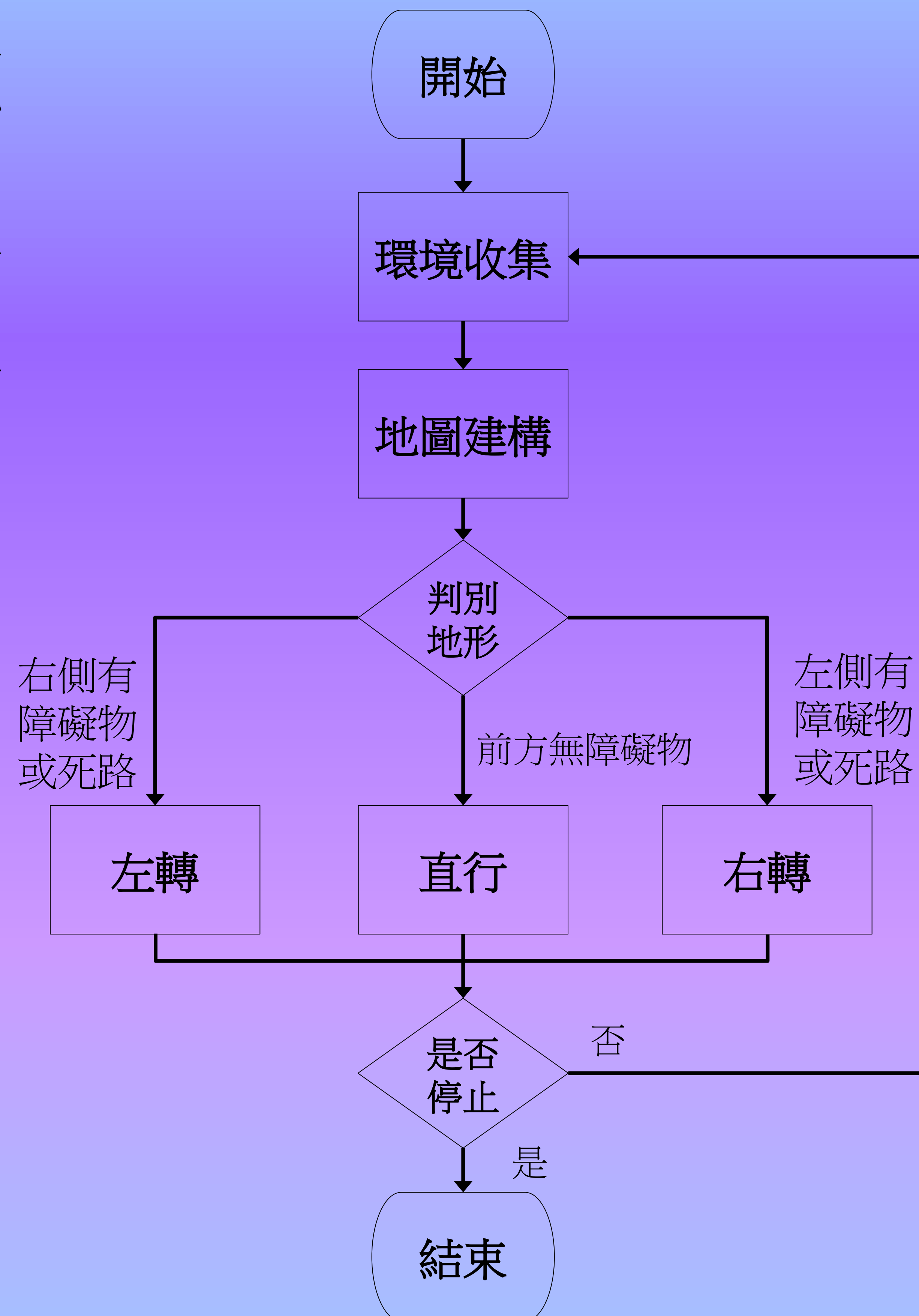
一、作品摘要

本專題使用Tinker Board及光學雷達進行2D地圖繪製，透過光學雷達收集周遭環境資訊，並將取得的資料進行分析與處理，再依據判斷結果控制自走車完成自主移動。系統結合ROS與Hector SLAM演算法，即時建立環境地圖並估算自走車位置，使其能在未知環境中完成定位與建圖。相較於傳統人工操作方式，本專題可降低人力成本、提升建圖效率與準確性，並可應用於室內巡檢、智慧物流及自主移動機器人等領域，具備良好的實用價值與發展潛力。

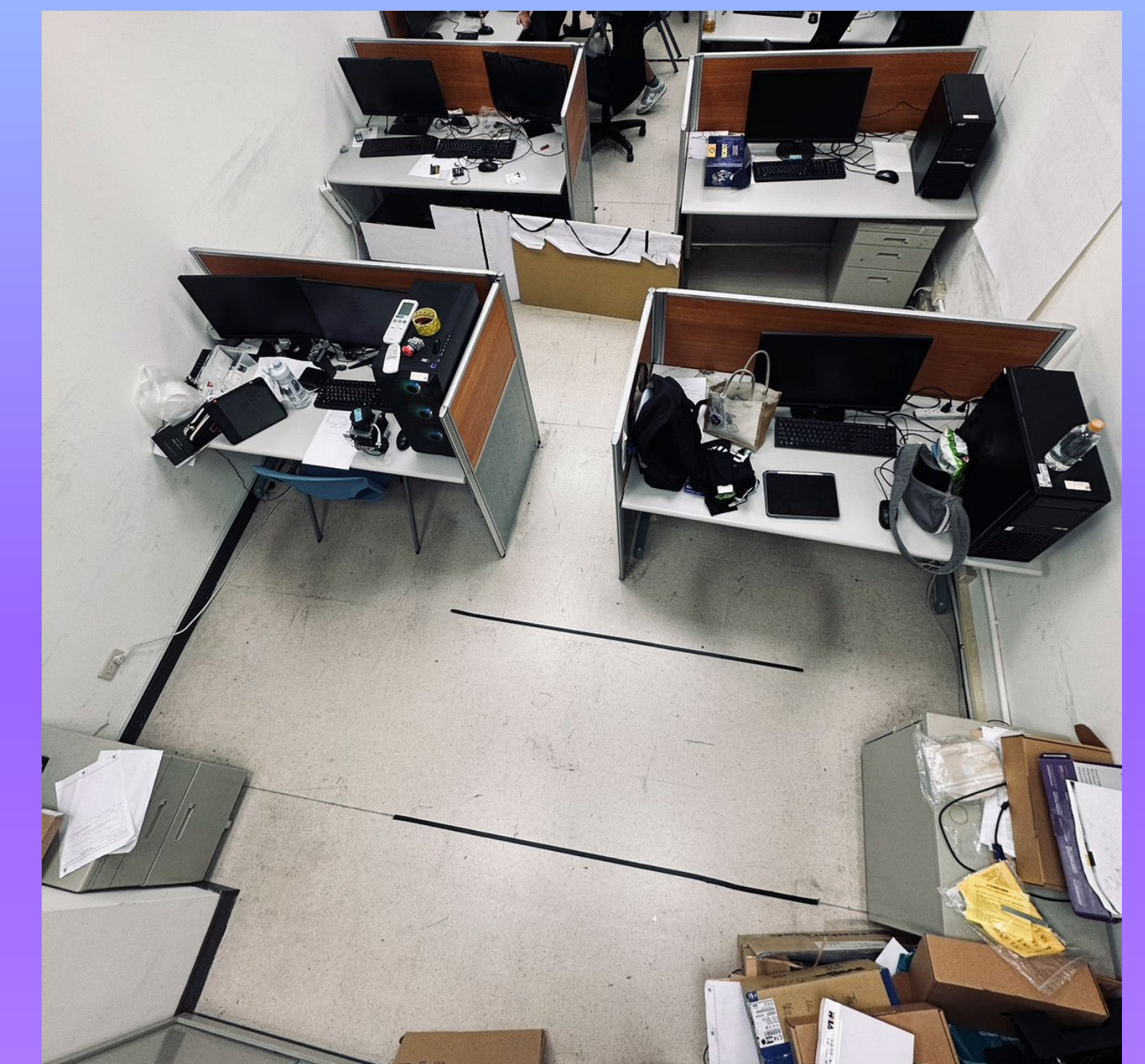
二、系統介紹



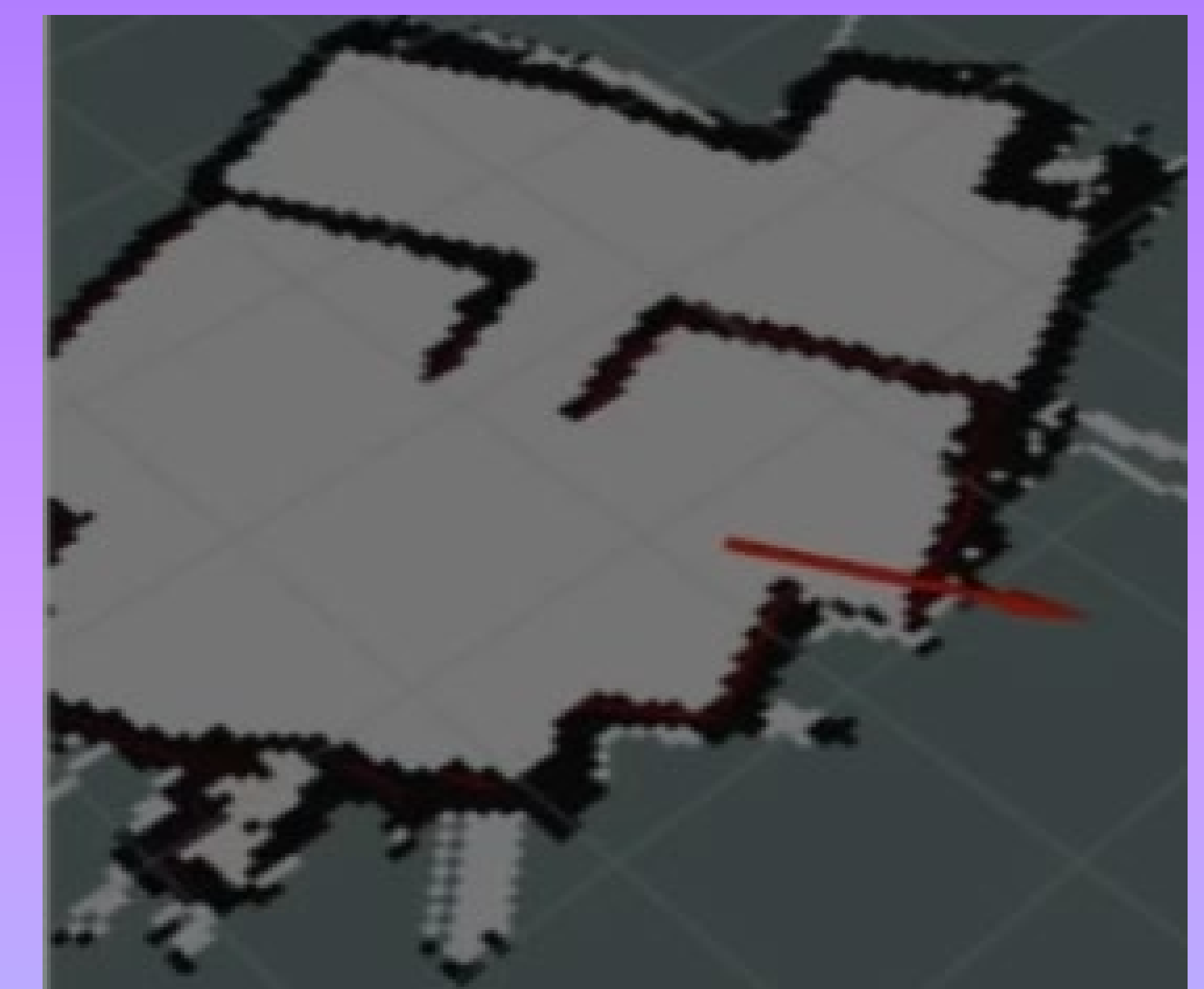
三、系統流程圖



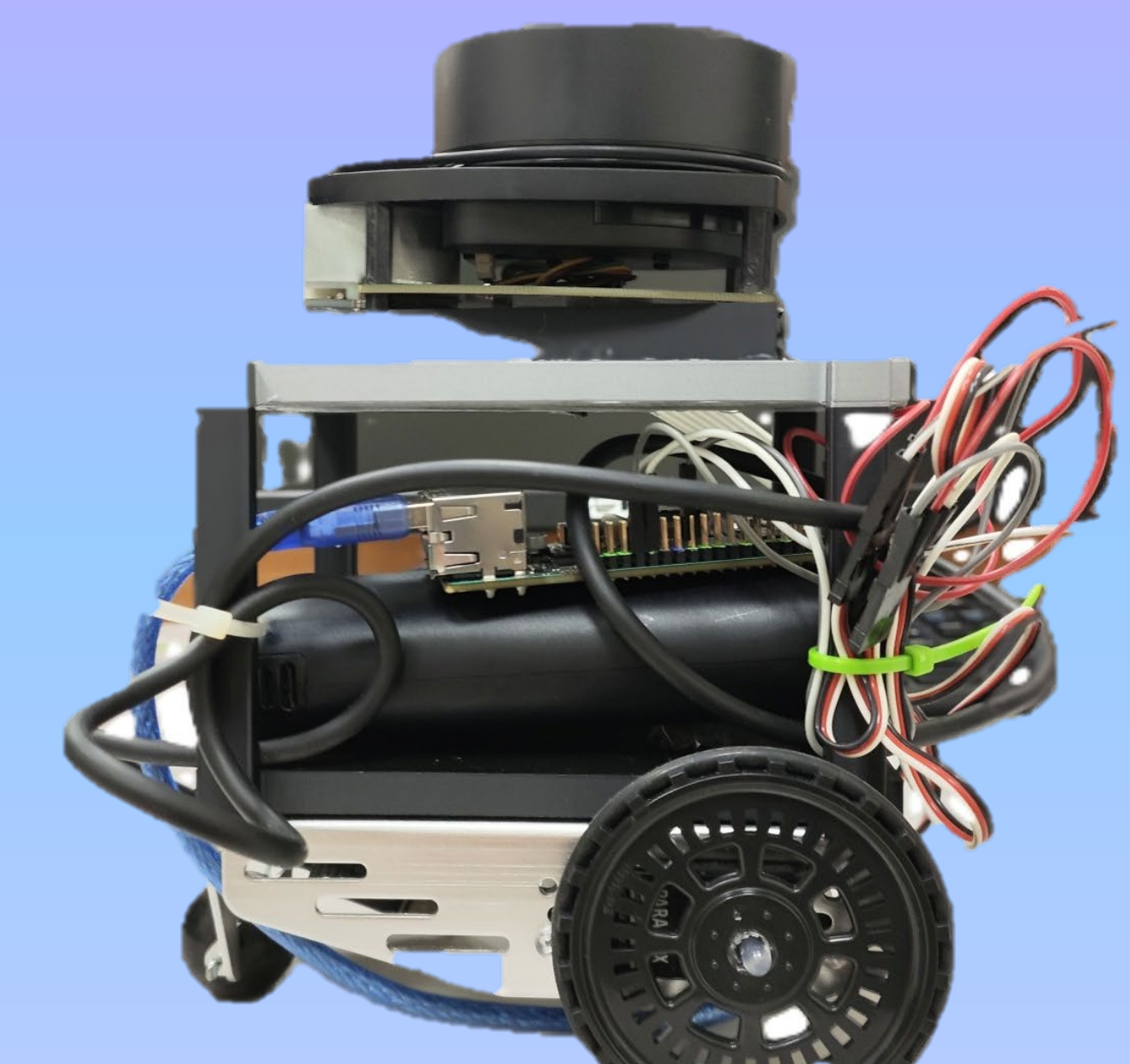
四、製作成果



(a)場地圖



(b)場地建構圖



(c)自走車實際圖

1. Tinker Board負責執行Ubuntu、ROS及Hector SLAM，整合光學雷達資料，進行資料運算並控制馬達運作，是整個自走車的核心控制平台。
2. ROS（機器人作業系統）負責各模組之間的資料傳輸與整合。
3. SLAM（同步定位與地圖建構）同時建立2D地圖
4. 光學雷達量測障礙物距離並輸出掃描資料
5. 馬達接收Tinker Board經ROS傳送的控制指令，控制左右輪轉速及方向，使自走車能完成前進、後退、轉向及停止等動作。

- 1.系統啟動。
- 2.光學雷達收集環境資訊。
- 3.Hector SLAM 建立環境地圖。
- 4.分析地形與障礙物位置。
- 5.執行避障與導航控制。
- 6.判斷是否完成任務。
- 7.未完成則持續循環，完成則結束。